EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Bijections de $\mathbb{R}$ qui ne sont pas monotones

1. Donner une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ qui n'est pas monotone.
2. Montrer que $\sigma(x) = x$ si $x \in \mathbb{Q}$ et $\sigma(x) = -x$ si $x \notin \mathbb{Q}$ est une bijection de $\mathbb{R}$, monotone sur aucun intervalle $]a, b[$ $(a < b)$.
3. Rappeler pourquoi une bijection **continue** de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ est forcément monotone.